Государственное учреждение образования
«Колодищанская средняя школа № 2»

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Программный комплекс PVZ: конструктор и проигрыватель компьютерных задачников

Авторы работы:
учащиеся 9 «А» класса
Козыро Ярослав Дмитриевич,
Захарик Тимур Александрович

Руководитель:
Пашкевич Артем Валерьевич

агрогородок Колодищи
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 4
1.1. Предметная область 4
1.2. Аналоги 4
1.3. Назначение 4
ГЛАВА 2. СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ 4
2.1. Выбор платформы 4
2.2. Структура проекта 5
ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ 5
3.1. Формат файла задачника 5
3.2. Приложение учителя 5
3.3. Приложение ученика 6
3.4. Сервер и сайт 6
3.5. Переход с арендованного сервера на Vercel 7
3.6. Правовая защита 7
ГЛАВА 4. ТЕСТИРОВАНИЕ 7
ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 9
ПРИЛОЖЕНИЕ А 10
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 10

ВВЕДЕНИЕ

Постановка задачи. Контрольные в нашем кабинете информатики чаще пишут на бумаге: учитель готовит варианты, раздаёт листы, потом переносит ответы в журнал руками. Когда класс садится за компьютеры, решения собирают по флешкам, баллы считают вручную. Мы хотели иначе: учитель один раз собирает задачник, ученик открывает его у себя, ответы проверяет программа, а результат сам уходит учителю. Характеристику учащегося выдают по порядку из постановления Министерства образования № 58 [2].

Актуальность. Компьютерный класс в школе есть, а общей среды для проверочных работ нет, и каждый учитель выкручивается как может. Онлайн-сервисы требуют постоянного интернета и аккаунт на каждого ученика, задачи по программированию проверяют плохо, задачник одним файлом не хранят. Арендовать сервер ради нескольких уроков в неделю школа не может. Отсюда наши требования: работать и без сети, и с ней, а серверной части обходиться бесплатным размещением.

Краткий обзор. Мы посмотрели, чем уже пользуются, и выбрали архитектуру: настольные приложения запускают код на машине ученика, а лёгкий сервер отвечает за раздачу и наблюдение. По дороге разобрались с документацией .NET [8], Node.js [6], Redis [9], Vercel Blob [7], JSON [3], HTTP [5] и Brotli [4], а саму работу оформили по ГОСТ 7.1-2003 [10].

Цель работы. Сделать программный комплекс «Пункт Выдачи Задачек» (PVZ): конструктор задачников для учителя и проигрыватель для ученика, чтобы готовить, выполнять и проверять задания автоматически, не оплачивая аренду сервера.

Задачи:

- придумать формат файла задачника для передачи от учителя ученику;
- собрать приложение учителя: редактор, каталог, онлайн-сессии;
- собрать приложение ученика: тесты, пропуски, варианты, запуск программ;
- написать сервер: аккаунты, каталог, файлы, экран ученика;
- перенести серверную часть на бессерверную платформу;
- проверить комплекс автоматическими проверками.

Гипотезы. Мы предполагали три вещи. Что одного файла с контрольной суммой и сжатием хватит для передачи задачника без базы данных, а повреждение видно сразу. Что серверную часть можно перенести на бессерверную платформу без потери функций и платить за неё меньше, чем за виртуальный сервер. И что при проверке ответов на компьютере ученика, а на сервере только прогресса, работа не оборвётся из-за пропажи интернета.

ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1. Предметная область

На уроках информатики и кружках учителю нужен набор задач с автоматической проверкой: ученик пишет программу, система запускает её на тестах и выставляет баллы. Для себя мы решили, что задачник это три вещи сразу: условие, среда для кода и тесты. У каждой задачи есть условие, входные и выходные данные, ограничение по времени и максимальный балл. Учитель собирает набор в файл .pvz, ученик открывает его и решает, а программа считает результат.

Ролей две: учитель редактирует задачи и публикует задачник, ученик проходит его по файлу или короткому коду. Объект исследования: автоматическая проверка учебных заданий. Предмет: архитектура настольных приложений и серверного API PVZ.

1.2. Аналоги

Сравнивали мы комплекс с тем, чем пользуются в школе. Электронный журнал удобен для отметок, но задания там выдаются текстом, а решения проверяют руками. Конструкторы тестов проверяют выбор варианта, но код не запустят. Moodle закрывает и тесты, и задания, однако требует сервера и человека, который его обслуживает. Олимпиадные сервисы проверяют код, но рассчитаны на соревнование и без интернета не работают. PVZ занял промежуточное место: проверяет программы на PascalABC.NET и Python, работает без сети, хранит задачник в одном файле и проводит занятие онлайн.

1.3. Назначение

Комплекс рассчитан на практикумы по программированию, контрольные в компьютерном классе, домашние задачники и мониторинг класса онлайн. Ученик остаётся в привычной среде Pascal и Python, а учитель получает единый набор заданий и автоматический подсчёт баллов. Электронный журнал комплекс не заменяет: развёрнутые ответы не проверяет и итоговые отметки не ставит.

ГЛАВА 2. СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ

2.1. Выбор платформы

Настольные приложения сделаны на C# под .NET 10 с интерфейсом Windows Forms. В школьном классе обычные Windows-компьютеры, ставить на каждый веб-сервер никто не станет. WinForms даёт окно, которое запускается двойным щелчком, и позволяет запускать компиляторы прямо на машине ученика.

Сервер написан на Node.js с Express [6]: он одинаково работает локально и в облаке и не требует отдельной базы данных. Состояние хранится в Redis [9],

файлы в Vercel Blob [7]; без внешних сервисов сервер переходит на локальный JSON-файл и диск. Форматы опираются на JSON [3] и HTTP [5], сжатие описано в RFC 7932 [4].

2.2. Структура проекта

Код разделён на общую библиотеку и два приложения. В PVZ.Core лежат модель задачника, чтение и запись .pvz, подсчёт баллов, запуск Python и PascalABC.NET и клиент онлайн-сессий. PVZT это приложение учителя, PVZP приложение ученика, pvz-server хранит аккаунты и сессии и раздаёт каталог, PVZ.Catalog держит наборы заданий, PVZS.Tests интеграционные проверки.

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1. Формат файла задачника

Базу данных для раздач мы класть в школу не хотели, поэтому задачник переехал в один файл. Он начинается с сигнатуры PVZPKG1, дальше идут длина JSON (четыре байта, little-endian), контрольная сумма SHA-256 от JSON и сам JSON, сжатый Brotli [4]. Файл пишется во временный и только потом заменяет старый, иначе при сбое питания задачник остаётся наполовину записанным. При чтении проверяются размеры (не более 16 МиБ на пакет и 64 МиБ на документ), сигнатура и контрольная сумма: повреждённый файл отклоняется до разбора.

Внутри документа лежат предмет, класс, настройки показа и список задач. Задача бывает пяти видов: с кодом и тестами ввода и вывода, с пропусками, где ученик вписывает слова вместо подчёркиваний, с выбором ответа, на соответствие пар и с коротким ответом. У задачи есть цена в баллах и бонус за полное решение, а номер версии схемы (schemaVersion) позволяет менять формат, не ломая старые файлы. ZIP дал бы похожий размер, но пришлось бы разбирать имена и защищаться от выхода за пределы папки.

3.2. Приложение учителя

PVZT это рабочее место учителя. В редакторе задаются предмет и класс, тексты задач, тесты с входом и выходом, пропуски и варианты ответа, пары соответствий, короткие ответы, баллы и бонусы. Отдельно настраивается поведение плеера: последовательная разблокировка задач, окно поверх остальных, полный экран, отключение проводника и разрешённые компиляторы. Задачник можно закрыть паролем учителя, он хранится как результат PBKDF2 с солью.

Каталог загружается с сервера по предмету и классу и показывает готовые задачники с размерами. В онлайн-разделе можно опубликовать файл, получить шестизначный код для учеников, следить за подключившимися, видеть баллы и снимки экрана, продлевать и закрывать сессию, скачивать присланные работы. Публикация требует аккаунт учителя (имя и пароль) или гостевой режим без регистрации: один задачник на 48 часов. Срок хранения выбирает сам учитель

при публикации: от 48 часов до постоянного. У задачника есть «Статистика»: сколько учеников решили каждую задачу и какой средний балл, а таблица результатов выгружается в CSV для журнала.

Нам надоело объяснять классу, куда класть две программы, поэтому задачник передаётся тремя способами: файл .pvz для класса с установленным PVZP, один .exe с задачами внутри и публикация на сервере, где класс подключается по коду. Для второго способа редактор берёт приложение ученика как шаблон и дописывает задачник в конец файла. Сборка PVZT тоже делается одним exe и вкладывает внутрь PVZP.exe, который извлекается во временную папку при запуске.

3.3. Приложение ученика

Ученик запускает PVZP, вводит код сессии, имя, фамилию и класс. Код учитель диктует вслух, а имя нужно, чтобы в отчёте было видно, чья это работа. Аккаунт ученика, те же поля плюс пароль, подставит данные сам и сохранит результаты по всем задачникам. Дальше он видит список задач и выполняет их по очереди или в свободном порядке, если последовательную разблокировку не включали. Тесты проверяются сравнением вывода программы с эталонным, пропуски сравнением введённых слов с вариантами, а выбор ответа, соответствие и короткий ответ сверяются без запуска программ. Баллы начисляются сразу, бонус только если задача решена полностью.

Проверку ответов мы оставили на компьютере ученика: сервер не хранит чужой код и ничего на нём не запускает. Программы на Python и PascalABC.NET идут через установленные интерпретаторы, время выполнения ограничено, чтобы задача не зависла. Прогресс сохраняется локально после каждого действия и уходит на сервер, когда связь есть: пропала сеть, ученик продолжает, а при восстановлении очередь уходит повторно.

3.4. Сервер и сайт

Один и тот же код на Node.js обслуживает API и сайт: главную страницу, вход и регистрацию, личный кабинет и админку. Состояние лежит в Redis [9], а без переменной REDIS_URL в локальном JSON-файле, файлы в Vercel Blob [7] или на диске.

Аккаунты учителей и учеников защищены паролем с PBKDF2 (100 000 итераций, SHA-256), вход идёт по имени и фамилии, а гость хранит в приложении секретный ключ. После входа сервер выдаёт токен доступа на 12 часов, а веб-кабинет на 30 дней. Срок хранения выбирает учитель: 48 часов, неделя, две недели обычно, месяц, год или постоянное хранение. Гостевой задачник живёт 48 часов, просроченные записи и файлы удаляет ежедневная задача cron.

Защиту держим в нескольких местах. Пароль администратора задаётся переменной окружения, в коде постоянного пароля нет; без него сервер генерирует случайный и печатает его в консоль. Неудачные входы считаются по

адресу и имени аккаунта и приводят к временной блокировке, а у каждого маршрута есть свой предел запросов в минуту. Ответы содержат заголовки X-Content-Type-Options, X-Frame-Options и Content-Security-Policy, а файлы из Blob наружу идут только через сервер после проверки прав: чужой учитель не получит ни чужой задачник, ни его результаты.

Крупные файлы через функцию Vercel не проходят, тело запроса ограничено 4,5 МБ. Поэтому сервер выдаёт клиенту временную ссылку на загрузку в Blob, клиент отправляет байты напрямую, а сервер потом проверяет размер и регистрирует файл. Ограничения заданы в одном месте: задачник 16 МиБ, файл обмена 32 МиБ, кадр экрана 2 МиБ. По сессии сервер считает сводку: /stats по задачам, /export.csv таблицу с BOM и разделителем ;, чтобы кириллица открылась в Excel.

3.5. Переход с арендованного сервера на Vercel

Раньше серверная часть жила на арендованном виртуальном сервере: платили весь год, а нагружали пару уроков в неделю. Мы перенесли сервер на Vercel: код собирается из репозитория, состояние в Redis, файлы в приватном хранилище Blob, адрес проекта постоянный. Старый сервер на C# удалён, данные начаты заново. Вместо передачи больших файлов через функцию мы перешли на временные ссылки, а уборку данных сдвинули на ночь, потому что бесплатный план хостинга запускает cron раз в сутки.

3.6. Правовая защита

Исходный код, приложения, формат .pvz и документация принадлежат авторам. В репозитории лежит проприетарная лицензия: изучать код можно, скачивать и запускать программу для себя и без коммерции тоже, как и демонстрировать её на учебных мероприятиях с указанием авторов. Копировать, распространять, менять и использовать в коммерческих целях без письменного согласия нельзя, а подача работы на конкурс исключительные права организаторам или школе не передаёт. Опираемся на Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» [1]: исключительное право возникает в силу факта создания и не требует регистрации. Строка с авторами и годом стоит в начале каждого исходного файла, перечень сторонних библиотек собран в NOTICE.

ГЛАВА 4. ТЕСТИРОВАНИЕ

Проверять руками каждый сценарий после правки долго, поэтому мы превратили их в автоматические проверки. Проект PVZS.Tests поднимает сервер локально и проходит те же шаги, которыми пользуются приложения: вход учителя, публикация задачника, подключение ученика по коду, прогресс, обмен файлами, кадр экрана, статистика по заданиям и выгрузка CSV, продление и закрытие сессии, каталог и скачивание сборок. Отдельно проверяются регистрация, гостевой режим и история результатов ученика.

Сборка задачника в один .exe тоже проверяется: файл создаётся и читается обратно.

Второй экземпляр сервера поднимается с жёсткими настройками и проверяет защиту: блокировку адреса после трёх неудачных входов, предел запросов в минуту, отказ на пакете тяжелее 16 МиБ, файле тяжелее 32 МиБ и кадре тяжелее 2 МиБ, кривой JSON, сверхдлинное имя ученика, выход за папку каталога через ../ и доступ одного учителя к чужому задачнику. Отдельно проверяются подсчёт баллов и онлайн-прогресс у новых типов заданий. Всего в наборе 130 проверок, и все они проходят.

После переноса на Vercel те же сценарии мы прогнали по настоящему адресу: страницы сайта, каталог, скачивание сборок, публикацию задачника и отказ cron без секрета. Теперь такую проверку на каждую отправку делает GitHub Actions: собирает решение, прогоняет тесты, смотрит синтаксис серверных модулей и наличие копирайта в исходниках.

Проверка	**Результат**
Сборка dotnet build PVZ.slnx	без ошибок
Автоматические проверки PVZS.Tests	130 из 130
Проверки по боевому адресу после переноса	пройдены
Каталог и сборки	70 задачников, приложения 51,8 МБ и 103,6 МБ

ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ

Пользоваться комплексом можно в четырёх ситуациях. На уроке учитель раздаёт файл .pvz, и класс работает без интернета. На контрольной он публикует задачник и следит за классом онлайн. Дома ученик решает в своём темпе, а на олимпиадной тренировке учитель включает последовательную разблокировку.

Нужны компьютеры с Windows и установленные Python и PascalABC.NET; серверная часть уже развёрнута, школе ничего администрировать не нужно. Пропал интернет, занятие продолжается по локальному файлу, а результаты дождутся связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа закончена: сделан комплекс PVZ. В него вошли формат задачника .pvz, приложение учителя PVZT, приложение ученика PVZP, общая библиотека, сервер с сайтом и каталог из 70 бесплатных задачников. Серверную часть перенесли с арендованного виртуального сервера на Vercel, старый сервер убрали. Комплекс прошёл 130 автоматических проверок локально, а после переноса те же сценарии проверили по боевому адресу.

Теперь про гипотезы. Первую удалось подтвердить: один файл с сигнатурой, контрольной суммой и сжатием переносит задачник без базы данных, а повреждение видно ещё до разбора. Вторая подтвердилась частично: перенос на бессерверную платформу сохранил все функции и убрал плату за аренду, но загрузку файлов и уборку данных пришлось переделать. Третья подтвердилась: проверка ответов на компьютере ученика даёт работу без постоянной связи, а передача прогресса показывает учителю актуальную картину.

Новизна, на наш взгляд, в сочетании, которое в школьных проектах редкое: свой двоичный формат с контрольной суммой, настольные приложения с запуском кода на месте ученика, бессерверный сервер и единый каталог заданий. Теоретически работа описывает, как разделить проверку между клиентом и сервером, практически это готовый инструмент, который не требует затрат на инфраструктуру.

Дальше хотим клиент для Linux, защиту от списывания, импорт заданий из других форматов, передачу итогов в электронный журнал и регистрацию программы в Национальном центре интеллектуальной собственности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Минск, 2011.
2. О выдаче характеристики: постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 февраля 2023 г. № 58. Минск, 2023.
3. ECMA-404. The JSON Data Interchange Syntax. 2nd ed. Geneva: Ecma International, 2017. 16 p.
4. RFC 7932. Brotli Compressed Data Format / J. Alakuijala, Z. Szabadka. IETF, 2016.
5. RFC 9110. HTTP Semantics / R. Fielding, M. Nottingham, J. Reschke. IETF, 2022.
6. Node.js Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://nodejs.org/docs/latest/api/ (дата обращения: 25.10.2026).
7. Vercel Blob Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://vercel.com/docs/storage/vercel-blob (дата обращения: 25.10.2026).
8. Документация .NET [Электронный ресурс]. URL: https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/ (дата обращения: 25.10.2026).
9. Redis Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://redis.io/docs/latest/ (дата обращения: 25.10.2026).
10. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. Минск: Госстандарт, 2004.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Смещение	Размер	Содержимое
0	7 байт	сигнатура PVZPKG1
7	4 байта	длина JSON, little-endian
11	32 байта	SHA-256 от JSON
43	до 16 МиБ	JSON документа, Brotli

Внутри .exe к PVZP.exe дописаны PVZTBK1 и сам JSON. Каталог и сборки отдают GET /api/catalog/:subject/:classNumber и GET /api/downloads.

Метод и адрес	Назначение
POST /api/teacher/login	вход учителя
POST /api/account/register, login, /api/guest/login	аккаунт учителя или ученика, вход гостя
GET /api/student/history	результаты ученика по всем задачникам
POST /api/upload/begin, complete	публикация задачника и файлов
POST /api/taskbooks/:token/sessions	подключение ученика по коду
PUT /api/student/sessions/:id/progress	баллы и отметки о выполнении
GET /api/admin/students/:ssid/watch/frame	кадр экрана ученика
GET /api/teacher/sessions/:id/stats, export.csv	сводка по задачам, таблица для Excel

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Состав репозитория:

Папка	Содержимое
PVZ.Core	модель, формат .pvz, баллы, запуск кода, клиент сессий
PVZT, PVZP	приложение учителя и приложение ученика
PVZ.Catalog, PVZ.CatalogSeed	наборы заданий, утилита каталога
pvz-server	Express-сервер, API, сайт, скрипты наполнения
PVZS.Tests	130 проверок клиента и сервера
docs, tools/pdf, workflow	PDF для подачи, его сборка, CI